

# 26-2

## 허리 통증

Low back pain

질환 이해 › 채점 역산 › 실전 실행 › 인출

### 감별 대축

신경학적 침범이 있는가. 허리에서 끝나는가, 다리로 내려가는가

### 관문 1 · 응급

요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각 마비 › 마미증후군. 응급 수술로 감압해요

### 관문 2 · 기타

암 병력 · 체중감소 · 야간통 › 종양 / 발열 › 감염 / 복부 · 옆구리 증상 › 연관통

### 가장 흔한 정답

요추염좌. 무거운 걸 들거나 삐끗한 병력이 있으면 여기부터 봐요

### 시간 예산

Hx 5분 / PEx 4~5분 / Edu 2~3분. 서서 · 앉아서 · 누워서 세 자세를 다 써요

### 이 CC의 함정

SLR과 Patrick을 반드시 양측 모두 시행해야 각각 추간판탈출과 강직척추염이 갈려요

허리 통증은 목 통증과 문진 뼈대를 공유해요. 대축도 같고요. 그런데 질환 목록과 red flag가 전혀 달라요. 목에서는 수막염이 응급이었다면, 허리에서는 마미증후군이예요. 그리고 허리에는 목에 없는 층이 하나 더 있어요. 연관통 – 복부 · 신장 · 소화기 · 비뇨생식 질환이 허리 통증으로 옵니다.

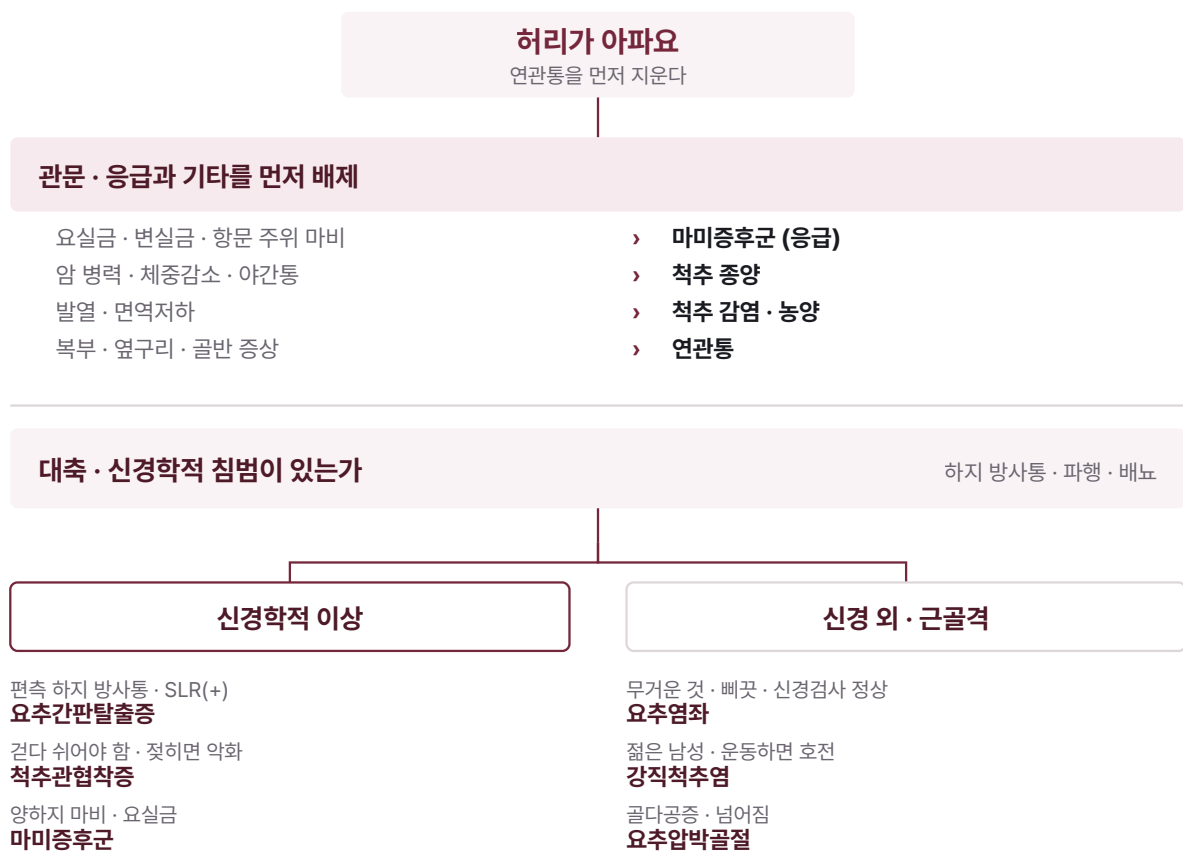
## PART 0

# 이 CC에서 만나는 질환 지도

허리 통증도 세 덩어리예요. 신경학적 이상, 신경 외 근골격, 그리고 기타. 다만 기타 안이 목보다 훨씬 넓어요.

목에서 기타는 감염·종양·류마티스 셋이었어요. 허리에서는 여기에 **연관통**이 통째로 하나 더 붙어요. 배가 아파서 허리가 아플 수 있다는 뜻이에요. 복부대동맥류, 신우신염, 결석, 췌장염, 담낭염, 자궁내막증, 전립선염이 전부 허리 통증으로 올 수 있어요.

그래서 관문이 두 층이에요. **첫째 층은 마미증후군**이에요. 요실금과 변실금이 나오면 다른 걸 다 제쳐두고 응급 수술로 갑니다. **둘째 층은 종양·감염·연관통**이고요.



응급을 먼저 지우고, 기타를 지우고, 그 다음 신경 침범 여부로 좌우가 갈린다

## 0-1. 질환들의 첫인상

| 덩어리  | 질환      | 환자가 보이는 모습                                 |
|------|---------|--------------------------------------------|
| 신경학적 | 요추간판탈출증 | 허리가 아픈데 한쪽 다리로 내려가고 저려요. 기침하면 확 심해지고요      |
| 신경학적 | 척추관협착증  | 조금 걸으면 다리가 아파서 쉬어야 해요. 허리를 젖히면 심하고 앉으면 편해요 |
|      | 마미증후군   | 소변과 대변이 새요. 양쪽 다리에 힘이 없고 엉덩이 쪽 감각이 둔해요     |

| 덩어리       | 질환                        | 환자가 보이는 모습                                    |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 신경학적 · 응급 |                           |                                               |
| 신경학적 · 종양 | <b>척추 종양</b>              | 예전에 암 진단을 받았어요. 체중이 빠지고 밤에 더 아파요              |
| 근골격       | <b>요추염좌</b>               | 무거운 걸 들다가 삐끗했어요. 허리 근육이 아프고 다리로는 안 내려가요       |
| 근골격       | <b>요추압박골절</b>             | 골다공증이 있는데 살짝 넘어진 뒤부터 허리가 아파요. 굽히기가 어렵고요       |
| 류마티스      | <b>강직척추염</b>              | 20대 남자인데 아침에 허리가 뻣뻣해요. 움직이면 오히려 나아지고 쉬면 더 아파요 |
| 류마티스      | <b>골관절염</b>               | 50세 이상이고 조조강직이 30분 미만이에요. 움직일 때 서걱거려요         |
| 기타 · 연관통  | <b>복부대동맥류</b>             | 고령에 박동성 덩어리가 만져지고 허리가 아파요                     |
| 기타 · 연관통  | <b>신우신염 · 결석</b>          | 옆구리를 두드리면 아프고 열이 나거나 소변에 피가 섞여요               |
| 기타 · 연관통  | <b>혜장염 · 담낭염</b>          | 배가 아픈데 등으로 뻗쳐요. 식사와 관계가 있고요                   |
| 기타 · 연관통  | <b>자궁내막증 · PID · 전립선염</b> | 월경과 관계있게 아프거나, 골반 · 배뇨 증상이 같이 와요              |

## 스스로 답해 보기

**Q** 허리 통증에만 있고 목 통증에는 없는 감별 총 하나는 무엇인가?

**Q** 다른 걸 다 제쳐두고 먼저 확인해야 하는 응급은 무엇이고, 그 질문 두 개는?

## PART 1

# 대축은 목과 같고, 관문은 다릅니다

허리에서 끝나는가, 다리로 내려가는가. 대축은 목과 똑같아요. 다른 건 그 앞에 놓인 관문이에요.

## 1-1. 대축 - 신경학적 침범

판정 도구는 네 가지예요. 다리로 내려가는 **방사통(sciatica)**, **파행(claudication)**, **다리 힘 빠짐(weakness)**, **배뇨·배변 이상**. 이 중 하나라도 있으면 신경학적 이상 칸이에요.

왜 이게 대축일까요? 목과 같은 이유예요. 질문 두세 개로 판정되고, 진찰로 확인되고, **치료 방향이 통째로 갈려요**. 신경 침범이 없으면 보존적 치료로 끝나고, 있으면 영상과 수술 논의로 넘어갑니다.

## 1-2. 관문 1 - 마미증후군을 먼저 지워요

척수는 요추 위쪽에서 끝나고, 그 아래로는 신경뿌리들이 말 꼬리처럼 다발로 내려가요. 이것 **cauda equina**, **마미**라고 해요. 이 다발이 한꺼번에 눌리면 방광·직장·회음부를 담당하는 뿌리들이 동시에 나빠집니다.

그래서 증상 조합이 특이해요. **요실금·변실금 + 양쪽 다리 근력 저하 + 항문 주위와 회음부 감각 마비**. 한쪽이 아니라 양쪽이고, 감각이 없어지는 자리가 안장에 닿는 부위예요.

이건 응급 수술로 완전히 감압해야 하는 상황이에요. 늦으면 배뇨 기능이 돌아오지 않습니다. 쉽게 말하면 **전선 다발이 통째로 눌린** 셈이라 시간이 곧 기능이에요.

## 1-3. 관문 2 - 종양·감염·연관통

**암 병력·체중 감소·야간 통증** 척추 종양. 밤에 더 아프다는 말이 결정적이에요. **관문**

**발열·면역저하·최근 시술** 척추 감염·경막외 농양. **관문**

**박동성 복부 덩어리·고령·흡연** 복부대동맥류. **관문**

**옆구리 통증·혈뇨·발열** 신우신염·요로결석. **관문**

**식사와 관련된 복통·등으로 방사** 췌장염·담낭염·담석증. **관문**

**월경 관련·골반·배뇨 증상** 자궁내막증·PID·전립선염. **관문**

연관통을 놓치면 위험한 이유는 단순해요. **허리를 아무리 진찰해도 답이 안 나오고, 그 사이에 진짜 병이 진행하기 때문**이에요. 그래서 문진에서 복부·옆구리·배뇨 증상을 한 번은 훑어야 해요.

## 1-4. 실제로 헛갈리는 두 쌍

**신경성 파행 vs 혈관성 파행**

둘 다 걷다가 다리가 아파서 쉬다고 말해요. 그런데 원인이 완전히 달라요.

|       | 신경성 (척추관협착증)       | 혈관성 (말초동맥질환)     |
|-------|--------------------|------------------|
| 자세    | 허리를 젖히면 악화, 굽히면 완화 | 자세와 무관           |
| 쉬는 방법 | 앉거나 허리를 굽혀야 편해요    | 서서 쉬어도 좋아져요      |
| 자전거   | 허리를 굽히니까 잘 타요      | 다리를 쓰니까 똑같이 아파요  |
| 맥박    | 정상                 | 말초동맥 맥박이 약하거나 없음 |

그래서 척추관협착증이 의심되면 **말초동맥 맥박을 만져 혈관성 파행을 배제**해요. 진찰 항목에 이게 들어 있는 이유예요.

### 염증성 요통 vs 기계적 요통

**염증성**은 아침에 뻣뻣하고 **쉬면 더 아프고 움직이면 나아져요**. 강직척추염이죠. **기계적**은 움직이면 아프고 쉬면 나아져요. 요추염좌고요. 이 방향 하나가 두 질환군을 통째로 가릅니다.

여기에 나이와 성별을 얹으면 더 선명해져요. **20~30대 젊은 남자**가 아침에 허리가 뻣뻣하고 운동하면 나아진다고 하면 강직척추염을 먼저 떠올려요.

### 스스로 답해보기

- Q 마미증후군의 세 가지 소견은? 왜 양쪽에 오는가?
- Q 신경성 파행과 혈관성 파행을 가르는 질문 두 개는?

## PART 2

## 최소 기초 세 덩어리

### 2-1. 척수는 요추 위에서 끝나고, 아래는 신경 다발이에요

척수는 대개 첫째 또는 둘째 요추 높이에서 끝나요. 그 아래 척추관 안에는 척수가 없고 **신경뿌리들이 말 꼬리처럼 다발로** 내려가죠. 이 구조 차이가 목과 허리의 증상을 가릅니다.

목에서는 척수가 눌리면 그 아래 전부가 나빠졌어요. 허리에서는 척수가 없으니 그런 일이 안 생겨요. 대신 **다발이 한꺼번에 눌리는** 상황이 생기는데, 그게 마미증후군이예요. 한 뿌리만 눌리면 한쪽 다리, 다발이 눌리면 양쪽 다리와 방광·직장이에요.

› 이 개념은 1-2 마미증후군, 3-4 마미증후군 루프, PART 6의 A 마미증후군 질문에서 회수돼요.

### 2-2. 하지 피부분절과 근절 - 어느 뿌리인지는 발이 알려줘요

허리에서 문제가 되는 뿌리는 주로 셋이에요. **L4 · L5 · S1**. 각각 담당하는 감각 구역과 근육, 반사가 정해져 있어서 환자가 어디가 저린지만 말해도 높이가 잡혀요.

| 뿌리        | 감각 · 저린 곳   | 근력      | 반사    |
|-----------|-------------|---------|-------|
| <b>L4</b> | 정강이 안쪽      | 발목 젖히기  | 무릎 반사 |
| <b>L5</b> | 엄지발가락 · 발등  | 엄지 젖히기  | -     |
| <b>S1</b> | 새끼발가락 · 발바닥 | 발끝으로 서기 | 발목 반사 |

환자가 저리다고 말한 손가락 하나가 병소의 높이를 지목한다.

하지 피부분절 · 근절 · 반사. 저린 발가락 하나가 높이를 알려준다

실전에서 특히 유용한 게 **발끝으로 서기**와 **발뒤꿈치로 걷기**예요. 발끝으로 못 서면 S1, 발목을 못 젖히면 L4~L5 쪽이에요. 근력을 숫자로 재는 것보다 이 동작 두 개가 빠르고 정확해요.

› 이 개념은 3-2 요추간판탈출증, PART 6의 A 추간판탈출증 질문, PART 7의 하지 감각 · 근력 · DTR에서 회수돼요.

### 2-3. 허리를 젖히면 통로가 좁아지고, 굽히면 넓어져요

척추관과 추간공은 **허리를 젖히면 좁아지고 굽히면 넓어져요**. 젖히면 뒤쪽 구조물이 겹치면서 공간을 먹고, 굽히면 그 겹침이 풀리거든요.

이 사실 하나가 척추관협착증의 증상 전부를 설명해요. 서서 걸으면 자연히 허리가 약간 젖혀지니까 통로가 좁아져 다리가 아프고, 앉거나 허리를 굽히면 넓어져서 편해져요. 쉽게 말하면 **좁은 문이 자세에 따라 열렸다 닫혔다** 하는 셈이에요.

그래서 환자가 **쇼핑 카트를 밀면 오래 걷는다거나 자전거는 잘 탄다**고 말해요. 둘 다 허리를 굽힌 자세거든요. 이 진술이 나오면 협착증이 거의 확정돼요.

› 이 개념은 3-3 척추관협착증, 1-4의 파행 감별, PART 6의 F 자세 항목, PART 7의 허리 extension 제한에서 회수돼요.

---

#### 스스로 답해보기

- Q 목과 허리에서 척수 구조가 어떻게 다른가? 그게 증상을 어떻게 바꾸는가?
  - Q 발끝으로 못 서면 어느 뿌리인가?
  - Q 척추관협착증 환자가 자전거를 잘 타는 이유는?
-

## PART 3

## 핵심 질환 한 바퀴

다섯만 정상에서 고장까지 돌려요. 가장 흔한 것 하나, 신경 침범 둘, 응급 하나, 염증성 하나.

### 3-1. 요추염좌

가장 흔한 원인. 왜 2주면 괜찮아질까요?

#### 환자

어제 무거운 짐을 들다가 허리를 삐끗했어요.  
허리 근육이 뻣근하게 아픈데 다리로 내려가진 않아요.  
구부리기가 힘들고 움직이면 더 아파요.

결정적인 건 **사건 + 다리로 안 내려감 + 움직이면 악화**예요. 허리 통증에서 가장 흔한 원인이고, 이 셋이 모이면 신경학적 이상 칸이 통째로 지워져요.

#### 왜 근육과 인대가 다칠까요?

무거운 것을 들 때 허리는 지렛대의 받침점이 돼요. 물건이 몸에서 멀수록 허리에 걸리는 힘이 몇 배로 커지죠. 준비 없이 갑자기 힘이 걸리면 근섬유와 인대에 미세 손상이 생기고, 염증 매개물질이 나와 통증과 근경직을 만들어요.

#### 왜 신경학적 검사가 정상일까요?

병소가 근육과 인대이지 신경뿌리가 아니거든요. 그래서 **SLR도 음성이고 근력·감각·반사가 다 정상**이에요. 대신 압통점이 있고 허리 운동이 제한돼요. 이 조합이 요추염좌의 진찰 소견이에요.

#### 왜 2주면 괜찮아진다고 말할까요?

근육과 인대의 미세 손상은 스스로 아무는 조직이에요. 급성 염증이 가라앉고 조직이 재생되는 데 보통 그 정도가 걸려요. 그래서 **안심시키는 것 자체가 치료의 일부**예요. 다만 무리한 활동은 제한하고 진통제와 온찜질로 통증을 줄여 줘요.

**쌍둥이 감별 - 요추간판탈출증.** 둘 다 무거운 걸 들다가 시작될 수 있어요. 갈라주는 건 **다리로 내려가나요, 저리나요** 한 문장이예요. 염좌는 방사통이 없어요.

**CPX 연결.** O에서 무거운 짐·삐끗 사건을 잡고 > L에서 다리로 안 내려감을 확인하고 > F에서 움직이면 악화를 받아내고 > A 척추 염좌에서 굽히기 어려운지 묻고 > PEx에서 압통점·허리 ROM·정상 신경학적 검사 > Edu에서 2주면 좋아진다고 안심시키고 자세 교정과 온찜질을 설명해요.

**SP 언어 사인** 무거운 걸 들다가 삐끗했어요·허리가 뻣근해요·다리로 안 내려가요·구부리기가 힘들어요

### 3-2. 요추간판탈출증

왜 한쪽 다리로 내려가고, 왜 기침하면 심해질까요?

#### 환자

허리가 아픈데 오른쪽 엉덩이에서 종아리까지 내려가요.  
발가락 쪽이 저릿저릿합니다.  
기침하거나 힘을 주면 확 심해져요.



결정적인 건 **편측 하지 방사통 + 저림 + 복압 상승에서 악화**예요. 한쪽이라는 게 중요해요. 양쪽이면 마미증후군이나 협착증 쪽으로 가야 하거든요.

#### 왜 한쪽일까요?

추간판이 뒤쪽 옆으로 튀어나오는 일이 많아요. 뒤 정중앙은 두꺼운 인대가 막고 있어서 상대적으로 옆이 약하거든요. 옆으로 나가면 그쪽 신경뿌리 하나만 눌리니까 **한쪽 다리에만** 증상이 생겨요.

#### 왜 기침하면 심해질까요?

기침이나 배변 시 힘을 주면 배 안의 압력이 올라가고, 그 압력이 척추관 안의 정맥총으로 전달되어 **신경뿌리 주변이 순간적으로 부풀어**요. 이미 눌려 있는 신경이 더 눌리니 통증이 확 커지죠. 쉽게 말하면 **꽉 찬 방에 사람이 더 들어오는** 셈 이에요.

#### 왜 SLR이 양성일까요?

무릎을 편 채 다리를 들면 좌골신경이 위로 당겨져요. 정상이면 여유가 있어 안 아픈데, 신경뿌리가 눌려 있으면 조금만 당겨도 이미 눌린 부위가 자극되어 **원래의 방사통이 재현**돼요. 허벅지 뒤가 빠근하게 당기는 건 근육이 늘어난 것이라 양성이 아니에요.

#### 왜 대부분 수술을 먼저 안 할까요?

튀어나온 수핵은 시간이 지나면 수분이 빠지고 흡수되어 줄어들 수 있어요. 그래서 침상 안정 · 물리 치료 · NSAID로 시간을 벌어요. 다만 예외가 있어요. **다리 힘이 급격히 약해지거나 대소변 장애가 생기면 응급**으로 넘어갑니다.

**쌍둥이 감별 - 척추관협착증.** 둘 다 다리로 내려가요. 갈라주는 건 **한쪽인가 양쪽인가와 걷다가 쉬어야 하나**예요. 협착증은 양쪽이고 파행이 있어요.

**CPX 연결.** L에서 편측 방사 경로를 그리게 하고 > A 추간판탈출증에서 다리 근력과 감각 저하를 묻고 > F에서 기침 · 힘줄 때 악화를 확인하고 > PEx에서 하지 감각 · 근력 · DTR과 **SLR** > 검사는 L-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 보존적 치료 우선과 응급 상황을 설명해요.

**SP 언어 사인** 엉덩이에서 종아리로 내려가요 · 발가락이 저려요 · 기침하면 확 심해져요 · 한쪽만 아파요

### 3-3. 척추관협착증

왜 걷다가 쉬어야 하고, 왜 앉으면 편해질까요?

#### 환자

백 미터쯤 걸으면 다리가 저리고 아파서 쉬어야 해요.

앉아서 쉬면 금방 괜찮아지고 다시 걸을 수 있어요.

허리를 젖히면 더 아프고, 카트 밀고 장 볼 때는 오래 걸을 수 있어요.

결정적인 건 **파행 + 자세 의존성**이에요. 걷다가 쉬어야 한다는 것과 **앉거나 굽히면 편하다**는 것. 이 둘이 같이 나오면 협착증이 거의 확정돼요.

#### 왜 척추관이 좁아질까요?

나이가 들면서 추간판이 납작해지고, 후관절이 두꺼워지고, 황색인대가 접혀 들어와요. 세 방향에서 조금씩 공간을 먹으니 통로가 좁아집니다. 그래서 **50세 이상에서 서서히** 나빠지는 경과를 보여요.

### 왜 걸으면 아플까요?

서서 걸으면 허리가 자연히 약간 젖혀지고, 젖히면 통로가 더 좁아져요. 게다가 운동하는 신경은 혈류가 더 필요한데 눌린 상태에서는 공급이 안 따라가요. 그래서 **걷는 동안에만 증상이 나오고 멈추면 회복**돼요.

### 왜 앉으면 좋아질까요?

앉거나 허리를 굽히면 통로가 넓어지거든요. 그래서 앉아서 쉬면 금방 편해지고, 카트를 밀거나 자전거를 탈 때처럼 굽힌 자세에서는 오래 버텨요. **이 자세 의존성이 혈관성 파행과 갈라주는 결정적 단서**예요.

### 왜 신경학적 검사가 대개 정상일까요?

가만히 있을 때는 압박이 심하지 않기 때문이에요. 진료실에서 누워서 검사하면 감각과 근력이 정상으로 나오는 경우가 많아요. 그래서 **증상은 심한데 진찰은 정상**이라는 불일치 자체가 이 진단을 시사해요. 다만 허리 extension은 제한돼요.

**쌍둥이 감별 - 말초동맥질환.** 둘 다 걷다가 쉬어요. 갈라주는 건 **앉아야 좋아지나요, 서서 쉬어도 좋아지나요**와 말초동맥 맥박이에요.

**CPX 연결.** A 척추관협착증에서 파행을 묻고 > F 자세에서 젖히면 악화 · 앉으면 완화를 확인하고 > PEx에서 허리 extension 제한과 **말초동맥 맥박 촉진** > 검사는 L-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 보존적 치료와 자세 교육을 설명해요.

**SP 언어 사인** 조금 걸으면 다리가 아파서 쉬어요 · 앉으면 금방 나아요 · 젖히면 더 아파요 · 카트 밀면 오래 걸어요

## 3-4. 마미증후군

왜 이게 이 CC의 유일한 응급일까요?

#### 환자

사흘 전부터 허리가 심하게 아프더니 어제부터 소변이 새요.

양쪽 다리에 힘이 없고 걷기가 힘듭니다.

엉덩이 쪽하고 사타구니 감각이 둔해요.

결정적인 건 **배뇨 · 배변 이상 + 양쪽 다리 + 안장 부위 감각 마비** 삼중 조합이에요. **한쪽이 아니라 양쪽**이라는 게 핵심이에요.

### 왜 양쪽에 올까요?

요추 아래 척추관에는 신경뿌리들이 다발로 내려가고 있어요. 큰 추간판 탈출이나 종양이 가운데를 누르면 **그 다발 전체가 한꺼번에 눌려요**. 좌우 뿌리가 함께 있으니 양쪽에 증상이 생기죠. 쉽게 말하면 전선 하나가 아니라 **전선 다발이 통째로 눌린** 셈이에요.

### 왜 소변과 대변이 먼저 티가 날까요?

방광과 직장을 조절하는 뿌리가 이 다발의 아래쪽에 모여 있어서예요. 그리고 배뇨 기능은 한번 손상되면 회복이 잘 안돼요. 그래서 **이 증상이 나오면 시간이 곧 기능**이에요.

### 왜 안장 부위 감각이 마비될까요?

회음부와 항문 주변, 그러니까 **안장에 닿는 부위**를 담당하는 뿌리가 함께 눌리기 때문이에요. 그래서 이 부위 감각을 확인하는 게 진찰의 핵심이에요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않는 경우도 많고요.

### 왜 응급 수술일까요?

압박이 계속되면 신경이 비가역적으로 손상되기 때문이에요. 보존적 치료로 기다릴 수 있는 상황이 아니라 **응급 수술로 완전히 감압**해야 해요. 허리 통증 CC에서 이 진단만 다른 모든 것보다 우선합니다.

**쌍둥이 감별 - 요추간판탈출증.** 같은 추간판이 원인일 수 있어요. 갈라주는 건 **한쪽인가 양쪽인가**와 **소변·대변에 문제가 있나**예요.

**CPX 연결.** A 마미증후군에서 요실금·변실금·항문 주위 감각을 묻고, L에서 양쪽임을 확인하고, PEx에서 양하지 근력·심부건 반사 저하와 회음부 감각, 검사는 L-spine MRI, Edu에서 응급 수술이 필요한 이유를 설명해요.

**SP 언어 사인** 소변이 새요·양쪽 다리에 힘이 없어요·엉덩이 쪽 감각이 둔해요·걸기가 힘들어요

## 3-5. 강직척추염

왜 쉬면 더 아프고 움직이면 나아질까요?

### 환자

스물여덟 살 남자입니다. 반년 전부터 허리와 엉치가 아파요.  
아침에 한 시간 넘게 뻣뻣하고, 움직이면 오히려 나아져요.  
누워 있으면 더 아파서 새벽에 일어나 걸어 다닙니다.  
얼마 전에 눈이 빨개지고 아파서 안과에 갔어요.

결정적인 건 **젊은 남자 + 조조강직 + 휴식에서 악화·운동에서 호전**이에요. 기계적 요통과 정확히 반대 방향이라, 이 한 가지로 요추염좌 계열이 통째로 내려가요.

### 왜 부착부에 염증이 생길까요?

강직척추염은 힘줄과 인대가 뼈에 붙는 자리, 그러니까 **부착부(entheses)**에 염증이 생기는 병이에요. 척추와 천장관 절은 인대 부착부가 밀집한 곳이라 여기가 먼저 걸려요. 그래서 허리와 엉치가 아프죠.

### 왜 쉬면 더 아플까요?

염증성 삼출액이 가만히 있는 동안 관절 주위에 고이기 때문이에요. 움직이면 그게 흩어져 통증이 줄고요. 그래서 **새벽에 아파서 일어나 걸어 다닌다**는 진술이 나와요. 기계적 요통 환자는 절대 이런 말을 하지 않아요.

### 왜 척추가 굳을까요?

염증이 반복되면 그 자리에 새 뼈가 자라 척추뼈끼리 다리를 놓아요. 시간이 지나면 마디가 붙어 **허리가 안 굽는 상태**가 됩니다. Schober test가 재는 게 정확히 이거예요. 굽혔을 때 피부가 늘어나는 거리가 줄어들거든요.

### 왜 눈과 장을 같이 물을까요?

같은 면역 축을 공유하는 질환군이라 관절 밖 침범이 흔해요. **포도막염**이 대표적이고, 궤양성 대장염 같은 **염증성 장질환**이 동반되기도 해요. 그래서 눈 충혈과 통증, 설사와 복통을 함께 묻고, 포도막염이 의심되면 **안과 검진**을 추가해요.

**쌍둥이 감별 - 요추염좌.** 둘 다 젊은 사람에게 와요. 갈라주는 건 **쉬면 나아지나**요, **움직이면 나아지나**와 조조강직 지속시간이에요.

**CPX 연결.** A 강직척추염에서 조조강직·포도막염·설사·복통을 묻고, F 운동에서 휴식 시 악화를 확인하고, PEx에서 **Schober test**와 Patrick test에서 반대측 통증, 필요하면 chest expansion, 검사는 Lumbar X-ray·HLA-B27·ESR·CRP, Edu에서 재활과 운동 치료, 안과 검진 예약을 설명해요.

**SP 언어 사인** 아침에 허리가 뻣뻣해요 · 움직이면 나아요 · 누워 있으면 더 아파요 · 눈이 빨개지고 아팠어요

### 3-6. 나머지는 결정 단서만

| 질환                 | 덩어리       | 결정 단서                                          | 검사 · 치료                                                        |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 척추 종양              | 신경학적 · 종양 | 이전 암 병력, 체중 감소, <b>야간 통증</b> , 하지 감각 이상과 근력 감소 | L-spine X-ray · CT/MRI / 방사선 · 항암 · 수술                         |
| 요추압박골절             | 근골격 · 뼈   | 골다공증, 가볍게 넘어짐, 요통과 요추부 운동 제한                   | L-spine X-ray · CT/MRI / 요추보조기 · NSAID · Opioid · 골다공증 치료 · 수술 |
| 골관절염               | 류마티스 · 기타 | 50세 이상, 조조강직 30분 미만, 비침소리, ROM 감소              | - / NSAID · 재활 및 운동 치료 · 생활 습관 개선                              |
| 척추 감염 · 농양         | 기타 · 감염   | 발열, 면역저하, 최근 수술, 야간통이 동반되기도 해요                 | MRI · 염증수치 / 항생제 · 필요 시 배농                                     |
| 복부대동맥류             | 기타 · 연관통  | 고령, 박동성 복부 덩어리, 갑작스러운 허리 · 복부 통증               | 복부 초음파 · CT / 응급 수술 고려                                         |
| 신우신염 · 요로결석        | 기타 · 연관통  | 옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 혈뇨나 발열                       | 소변검사 · 영상 / 항생제 · 진통 · 배석 치료                                   |
| 췌장염 · 담낭염 · 담석증    | 기타 · 연관통  | 식사와 관련된 복통이 등으로 뻗쳐요                            | 혈액 · 복부 영상 / 원인 질환 치료                                          |
| 자궁내막증 · PID · 전립선염 | 기타 · 연관통  | 월경 관련 통증, 골반 · 배뇨 증상 동반                        | 부인과 · 비뇨의학과 평가 / 원인 질환 치료                                      |

### 3-7. 다섯 질환을 네 축으로

|        | 방사    | 악화        | 완화      | 신경학적 검사                    |
|--------|-------|-----------|---------|----------------------------|
| 요추염좌   | 없음    | 움직이면      | 쉬면      | 정상                         |
| 추간판탈출증 | 편측 하지 | 기침 · 힘줄 때 | 눕거나 안정  | SLR(+), 근력 · 감각 · 반사 이상    |
| 척추관협착증 | 양측 하지 | 걷기 · 젖힘   | 앉기 · 굽힘 | 대개 정상, extension 제한        |
| 마미증후군  | 양측 하지 | -         | -       | 양하지 근력 · 반사 저하, 안장 감각 마비   |
| 강직척추염  | 엉치    | 휴식 · 아침   | 운동      | Schober(+), Patrick 반대측 통증 |

#### 스스로 답해보기

- Q** 요추간판탈출증이 왜 한쪽에만 오는가?  
**Q** 기침할 때 심해지는 기전은?  
**Q** 척추관협착증에서 증상은 심한데 진찰이 정상인 이유는?  
**Q** 강직척추염이 쉬면 더 아픈 기전은?

## PART 4

## 채점 역산표

허리는 진찰이 세 자세로 나뉘어 시간이 빠듯해요. 문진을 빨리 닫아야 해요.

### 4-1. MUST

**A 마미증후군** 요실금·변실금·항문 주위 감각 이상. 응급을 거르는 줄이에요. **MUST**

**L 방사통** 대축을 가르는 질문. 그리고 한쪽인지 양쪽인지. **MUST**

**A 전신 발열**·체중 변화. 감염과 암 전이를 지목해요. **MUST**

**A 추간판탈출증** 다리 근력 저하·감각 저하. **MUST**

**A 척추관협착증** 걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하는지(파행). **MUST**

**A 강직척추염** 조조강직·포도막염·설사·복통. **MUST**

**F 자세**·운동 젖힘인지 굽힘인지, 휴식인지 활동인지. **MUST**

**외 외상**·골절력 압박골절과 골다공증의 배경. **MUST**

**과**·골다공증 검사 여부 골절과 종양을 세워요. **MUST**

### 4-2. SHOULD와 DROP

| 등급            | 항목                | 왜 그 등급인가                     |
|---------------|-------------------|------------------------------|
| <b>SHOULD</b> | A 정신·우울           | 만성 요통과 기분 증상은 서로를 악화시켜요      |
| <b>SHOULD</b> | A 척추 염좌·굽히기 어려운지  | 근육·인대 손상을 시사해요               |
| <b>SHOULD</b> | Ex 이전 치료와 반응      | 치료 반응이 진단 정보가 돼요             |
| <b>SHOULD</b> | 사 직업·근무 자세·운동     | 요추 부하의 배경이자 교육에서 교정할 대상      |
| <b>SHOULD</b> | 가 류마티스·척추·신경계 가족력 | 강직척추염은 가족 집적성이 뚜렷해요          |
| <b>DROP</b>   | E 건강검진            | 골밀도 언급이 나오면 유용하지만 대개 정보가 없어요 |
| <b>DROP</b>   | Co 점점 심해지나요       | O·D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠지면 종양을 올려요 |
| <b>DROP</b>   | C 압통·발적·종창·열감     | 관절 CC의 항목이라 허리에서는 기여가 낮아요    |
| <b>DROP</b>   | 여 폐경              | 골다공증 배경으로만 의미가 있어요           |

버리는 순서는 C 염증 소견 > E > 여 > Co예요. **MUST** 아홉 개, 특히 마미증후군 줄은 어떤 경우에도 지켜요.

## PART 5

## 문진 개관

목과 뼈대는 같아요. 다른 건 A의 구성과, 그 안에 응급이 들어 있다는 점이에요.

앞쪽 절반(O · L · D · Co · Ex · C)이 통증을 해부하고, **L의 방사통 하나가 대축을 결정**해요. 여기까지는 목과 똑같아요.

A가 달라요. 일곱 줄 중 **마미증후군 줄이 응급**이고, 나머지가 각각 추간판탈출증 · 척추관협착증 · 강직척추염 · 척추염좌를 겨냥해요. 그리고 **전신 줄이 감염과 암 전이 둘을 동시에** 훑고요.

F는 허리에서 특히 무거워요. **자세**가 협착증(젖힘 악화 · 굽힘 완화)과 추간판탈출증(기침 · 힘줄 때 악화)을 갈라주고, **운동**이 강직척추염(휴식 악화)과 요추염좌(활동 악화)를 갈라주거든요. 질문 두 개가 네 질환을 정리해요.

**문진의 뼈대 한 줄 - 마미증후군을 먼저 지우고, 방사통으로 대축을 정하고, 자세와 운동 방향으로 네 질환을 가른다.**

### 5-1. 암기법

항목      암기법      풀이

|             |                               |                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 동반</b> | <b>허리 아파 탈출하는 협객은 맘이 강직하다</b> | 탈출 - 추간판탈출증(다리 근력 · 감각) · 협 - 척추관협착증(파행) · 맘 - 마미증후군(요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각) · 강직 - 강직척추염(조조강직 · 포도막염 · 설사 · 복통) |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

여기에 맨 앞의 **전신**(발열 · 오한 · 피로 · 체중 변화)과 뒤의 **정신**(우울), **척추 염좌**(굽히기 어려운지)를 더하면 일곱 줄이 완성돼요.

## PART 6

# History taking

## 6-1. O – 사건을 특정해요

허리 통증의 O에도 사건 질문이 있어요. 기침 · 넘어짐 · 허리 삐끗 · 걷다가 대표적이고, 각각 다른 질환을 지목해요.

### O 발생 MUST

언제부터 허리가 아팠나요? 갑자기인가요, 서서히인가요? 특별히 어떤 상황에서 시작되었나요?

사건이 잡히면 질환군이 통째로 올라와요. 기침 · 넘어짐 · 삐끗 · 걷다가 넷을 제시하면 환자가 잘 답해요.

| 환자의 답        | 가리키는 것           | 그렇게 걸리는 이유                           |
|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 무거운 것을 들다 삐끗 | 요추염좌 · 추간판탈출증    | 준비 없이 큰 힘이 걸리면 근육 · 인대와 추간판이 함께 손상된다 |
| 기침하다가        | 요추간판탈출증 · 압박골절   | 복압 상승이 추간판과 약해진 척추체에 순간적 부하를 준다      |
| 가볍게 넘어진 뒤    | 요추압박골절           | 낮은 에너지 손상에서 골절되면 골강도가 낮다는 뜻이다        |
| 걷다가          | 척추관협착증           | 보행 자세에서 통로가 좁아져 증상이 나온다              |
| 서서히 몇 달      | 협착증 · 강직척추염 · 종양 | 구조 변화나 염증이 누적되어야 증상이 나온다             |

## 6-2. L – 대축을 가르고, 한쪽인지 양쪽인지까지

목과 같은 항목인데 하나가 더 붙어요. **한쪽인가 양쪽인가**. 편측이면 추간판탈출증, 양측이면 협착증이나 마미증후군으로 갈려요.

## I 부위 · 방사 MUST

통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요? 통증이 어디로 뻗어나요? 한쪽인가요, 양쪽인가요? 허리 외에 아픈 곳은 없나요?

대축을 가르고 편측 · 양측까지 확정해요. 허리 외 부위를 묻는 건 연관통을 지우기 위해서예요.

| 환자의 답        | 가리키는 것                  | 그렇게 갈리는 이유                         |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 한쪽 엉덩이에서 다리로 | <b>요추간판탈출증</b>          | 추간판이 뒤쪽 옆으로 나가 그쪽 뿌리 하나만 누른다       |
| 양쪽 다리로       | <b>척추관협착증 · 마미증후군</b>   | 가운데 통로가 좁아지면 좌우 뿌리가 함께 눌린다         |
| 허리에만 국한      | <b>요추염좌 · 압박골절</b>      | 병소가 근육 · 인대 · 뼈라 신경 경로를 따라갈 이유가 없다 |
| 허리와 엉치       | <b>강직척추염</b>            | 천장관절과 척추 부착부가 표적이다                 |
| 옆구리로         | <b>신우신염 · 요로결석</b>      | 신장에서 오는 연관통이다                      |
| 배가 아픈데 등으로   | <b>췌장염 · 담낭염 · 대동맥류</b> | 복부 장기의 통증이 등으로 전달된다                |

## 6-3. D · Co · Ex

## D 지속 · 빈도 SHOULD

통증이 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?

지속과 빈도가 급성 사건인지 만성 진행인지를 갈라요.

| 환자의 답    | 가리키는 것            | 그렇게 갈리는 이유               |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 걸을 때만 잠깐 | <b>척추관협착증</b>     | 보행 자세에서만 통로가 좁아진다        |
| 하루 종일    | <b>염증성 · 종양</b>   | 자극과 무관하게 아프면 조직 자체의 병변이다 |
| 밤에 심해진다  | <b>척추 종양 · 감염</b> | 야간통은 red flag로 다뤄야 한다    |
| 며칠째 점점   | <b>급성 사건 후 경과</b> | 손상 후 염증 반응이 자리를 잡는 시간이다  |



## Co 진행 DROP

### 통증이 점점 더 심해지나요?

O·D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠진다는 답은 종양과 감염을 위로 올려요.

| 환자의 답          | 가리키는 것 | 그렇게 갈리는 이유             |
|----------------|--------|------------------------|
| 계속 나빠진다        | 종양·감염  | 병변이 커지거나 진행하고 있다       |
| 좋아졌다 나빠졌다      | 염좌·협착증 | 자세와 활동량에 따라 오르내린다      |
| 2주쯤 지나 좋아지고 있다 | 요추염좌   | 근육과 인대의 미세 손상은 스스로 아문다 |

## Ex 과거 삽화·치료 반응 SHOULD

### 이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요? 진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?

치료 반응이 진단 정보가 돼요. 반복 여부는 만성 구조 문제를 시사하고요.

| 환자의 답      | 가리키는 것     | 그렇게 갈리는 이유               |
|------------|------------|--------------------------|
| 전에도 같은 통증  | 만성·재발성     | 구조적 원인이나 자세 습관이 남아 있다    |
| 진통제에 반응    | 염증성·근골격    | 약물 반응성이 간접 근거가 된다        |
| 약을 먹어도 그대로 | 신경병증·종양·감염 | 일반 진통제로 조절되지 않으면 기전이 다르다 |
| 처음이다       | 급성 사건      | 새로 생긴 원인을 찾는다            |

## 6-4. C – 양상과 강도

## C 양상·강도 MUST

### 통증이 어떤 양상인가요? 칼로 찌르듯인가요, 전기가 통하듯인가요, 둔하고 빠르나요? 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 하면 몇 점인가요?

양상 하나로 신경성과 근골격성이 갈려요. NRS는 중증도와 응급성을 재고요.

| 환자의 답        | 가리키는 것   | 그렇게 갈리는 이유              |
|--------------|----------|-------------------------|
| 전기가 통하듯 다리로  | 요추간판탈출증  | 눌린 신경 섬유의 이상 방전이다       |
| 둔하고 빠르       | 요추염좌·근육통 | 근육과 인대의 손상은 둔통으로 나타난다   |
| 깊고 쑤신다·밤에 심함 | 종양·감염    | 조직 자체의 병변은 자극과 무관하게 아프다 |
| 쥐어짜듯 옆구리     | 요로결석     | 요관 경련이 만드는 산통이다         |
| 8점 이상·갑자기    | 골절·대동맥류  | 급성 구조 파괴는 극심한 통증을 만든다   |

## 6-5. A – 일곱 줄, 그중 하나는 응급

### A 전신 MUST

발열이나 오한이 있나요? 피로하거나 체중이 변하지는 않았나요?

발열은 척추 감염을, 체중 감소는 암 전이를 지목해요. 두 red flag를 한 줄로 훑어요.

| 환자의 답    | 가리키는 것            | 그렇게 갈리는 이유               |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 열이 난다    | 척추 감염 · 농양 · 신우신염 | 감염이 전신 반응을 만든다           |
| 체중이 빠진다  | 척추 종양 · 전이        | 악성 질환의 소모 증상이다           |
| 전신 증상 없음 | 근골격 · 신경학적        | 국소 원인이면 전신 반응이 생길 이유가 없다 |

### A 마미증후군 MUST

소변이나 대변이 새지는 않나요? 항문 주위나 사타구니 감각이 둔하지는 않나요?

이 CC의 유일한 응급을 거르는 줄이에요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않는 경우가 많아요.

| 환자의 답               | 가리키는 것 | 그렇게 갈리는 이유                      |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| 소변 · 대변이 샌다         | 마미증후군  | 방광과 직장을 담당하는 뿌리가 다발 아래쪽에 모여 있다  |
| 항문 주위 · 회음부 감각이 둔하다 | 마미증후군  | 안장에 닿는 부위를 담당하는 뿌리가 함께 눌린다      |
| 양쪽 다리에 힘이 없다        | 마미증후군  | 다발이 통째로 눌리면 좌우가 함께 나빠진다         |
| 없다                  | 응급 배제  | 다만 증상이 진행할 수 있으므로 교육에서 반드시 알려준다 |

### A 추간판탈출증 MUST

다리 힘이 약해지거나 감각이 둔하지는 않나요?

신경 침범의 진행 신호예요. 저림은 초기, 근력 저하는 진행이에요.

| 환자의 답         | 가리키는 것      | 그렇게 갈리는 이유                 |
|---------------|-------------|----------------------------|
| 발끝으로 서기가 안 된다 | S1 뿌리 병변    | 해당 뿌리가 담당하는 근육의 힘이 빠진다     |
| 발목을 못 젖힌다     | L4~L5 뿌리 병변 | 전경골근을 담당하는 뿌리가 눌린다         |
| 특정 발가락만 둔하다   | 해당 뿌리 병변    | 피부분절이 병소의 높이를 지목한다         |
| 없다            | 신경 침범 근거 약함 | 다만 방사통만 있어도 신경학적 이상 칸에 남긴다 |

## A 척추관협착증 MUST

걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하나요? 쉬면 다시 걸을 수 있나요?

파행을 확인해요. 자세 의존성까지 같이 물으면 혈관성 파행과 갈려요.

| 환자의 답         | 가리키는 것      | 그렇게 갈리는 이유              |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 걷다 쉬고 다시 걷는다  | 파행 · 척추관협착증 | 보행 자세에서 통로가 좁아져 증상이 나온다 |
| 앉아서 쉬어야 편하다   | 신경성 파행      | 굽힌 자세가 통로를 넓혀 준다        |
| 서서 쉬어도 좋아진다   | 혈관성 파행      | 자세와 무관하고 혈류 회복만으로 좋아진다  |
| 카트를 밀면 오래 걷는다 | 척추관협착증      | 굽힌 자세를 유지하면 통로가 열려 있다   |

## A 강직척추염 MUST

아침에 허리가 뻣뻣한가요? 얼마나 지속되나요? 눈이 빨개지고 아픈 적은요? 설사나 복통은 어떠신가요?

염증성 요통과 관절 밖 침범을 함께 훑어요. 포도막염이 나오면 안과 검진을 추가해요.

| 환자의 답          | 가리키는 것       | 그렇게 갈리는 이유                        |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 아침에 한 시간 넘게 뻣뻣 | 강직척추염        | 밤새 고인 염증성 삼출액이 아침에 흩어지는 데 시간이 걸린다 |
| 눈이 빨개지고 아팠다    | 포도막염 동반      | 같은 면역 축을 공유해 관절 밖 침범이 흔하다         |
| 설사 · 복통이 있다    | 염증성 장질환 동반   | 척추관절병증군은 장 염증과 함께 오기도 한다          |
| 없다             | 강직척추염 가능성 낮음 | 염증성 요통의 핵심 소견이 빠진다                |

## A 정신 SHOULD

요즘 기분은 어떠신가요? 우울하거나 의욕이 없지는 않으신가요?

만성 요통과 기분 증상은 서로를 악화시켜요. 치료 계획에도 영향을 줍니다.

| 환자의 답      | 가리키는 것           | 그렇게 갈리는 이유                    |
|------------|------------------|-------------------------------|
| 우울하다       | 만성 통증 · 기분 증상 동반 | 통증과 우울은 양방향으로 서로를 악화시킨다       |
| 일상에 지장이 크다 | 기능 저하            | 치료 목표를 통증 감소가 아니라 기능 회복으로 잡는다 |
| 괜찮다        | 특이 소견 없음         | 신체 원인에 집중한다                   |

## A 척추 염좌 SHOULD

### 허리를 굽히기 어려운가요?

굽힘 제한은 근육과 인대의 손상을 시사해요. 압박골절에서도 나올 수 있어요.

| 환자의 답      | 가리키는 것            | 그렇게 걸리는 이유             |
|------------|-------------------|------------------------|
| 굽히기 어렵다    | 요추염좌 · 압박골절       | 손상된 조직에 장력이 걸려 아프다     |
| 젖히기가 더 어렵다 | 척추관협착증            | 젖히면 통로가 좁아져 증상이 나온다    |
| 양쪽 다 어렵다   | 강직척추염 · 진행된 구조 변화 | 척추 마디가 굳으면 모든 방향이 제한된다 |

## 6-6. F · E · 외 · 과 · 약 · 사 · 가 · 여

## F 자세 · 운동 MUST

통증을 악화시키거나 완화시키는 요인이 있나요? 특별히 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? 휴식 시 완화되나요, 아니면 움직이면 완화되나요?

허리에서 가장 무거운 항목이에요. 질문 두 개가 네 질환을 정리해요.

| 환자의 답            | 가리키는 것        | 그렇게 걸리는 이유                  |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| 젖히면 악화 · 앉으면 완화  | 척추관협착증        | 젖히면 통로가 좁아지고 굽히면 넓어진다       |
| 굽히면 악화 · 기침하면 악화 | 요추간판탈출증       | 굽힘과 복압 상승이 추간판과 신경뿌리를 더 누른다 |
| 움직이면 악화 · 쉬면 완화  | 요추염좌 · 압박골절   | 손상 조직에 장력이 걸려야 아프다          |
| 쉬면 악화 · 움직이면 완화  | 강직척추염         | 고인 염증성 삼출액이 움직임으로 흘러진다      |
| 자세와 무관           | 종양 · 감염 · 연관통 | 기계적 자극과 무관하면 다른 원인을 봐야 한다   |

## E 건강검진 DROP

이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? 골밀도 검사를 받아보신 적 있나요?

골다공증 검사 여부는 압박골절의 배경이 돼요. 그 점에서만 의미가 있어요.

| 환자의 답        | 가리키는 것      | 그렇게 걸리는 이유                 |
|--------------|-------------|----------------------------|
| 골밀도가 낮다고 들었다 | 골다공증 · 압박골절 | 골강도가 낮으면 가벼운 힘에도 척추체가 무너진다 |
| 검사한 적 없다     | 정보 없음       | 고령이나 폐경이면 검사를 권할 수 있다      |
| 특별한 건 없었다    | 정보 없음       | 예상되는 가장 흔한 답이다             |

## 외 수술 · 외상 MUST

허리 수술을 받으신 적 있으세요? 허리를 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?

외상 사건은 골절을 세우고, 다른 부위 골절력은 골다공증을 시사해요.

| 환자의 답          | 가리키는 것           | 그렇게 갈리는 이유                |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 넘어진 뒤부터        | 요추압박골절           | 낮은 에너지 손상에서 골절되면 골강도가 낮다  |
| 허리 수술 이력       | 수술 후 변화 · 인접부 문제 | 수술 부위 위아래에 부하가 옮겨 간다      |
| 손목이나 고관절 골절 이력 | 골다공증             | 이전 골절 자체가 다음 골절의 강한 위험인자다 |
| 없다             | 외상성 배제           | 구조물 손상 가설이 약해진다           |

## 과 과거력 MUST

이전에 진단 받은 병이 있나요? 고혈압, 당뇨, 결핵, 류마티스 질환, 골다공증, 암은 어떠신가요?

암은 척추 전이를, 결핵은 척추 감염을, 골다공증은 압박골절을, 당뇨는 감염 위험을 지목해요.

| 환자의 답         | 가리키는 것     | 그렇게 갈리는 이유                |
|---------------|------------|---------------------------|
| 암 진단을 받은 적 있다 | 척추 전이      | 폐 · 유방 · 전립선암이 척추로 잘 전이된다 |
| 결핵을 앓은 적 있다   | 척추 결핵      | 감염이 척추체를 침범하면 만성 통증으로 온다  |
| 골다공증          | 요추압박골절     | 골강도가 낮으면 가벼운 힘에도 무너진다     |
| 당뇨 · 면역저하     | 척추 감염 · 농양 | 면역이 떨어지면 균이 자리 잡기 쉽다      |
| 궤양성 대장염       | 강직척추염 동반   | 같은 면역 축을 공유하는 질환군이다       |

## 약 약물 SHOULD

현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 통증이 호전되나요?

스테로이드 장기 복용은 골강도를 떨어뜨리고, 치료 반응은 진단 정보가 돼요.

| 환자의 답       | 가리키는 것         | 그렇게 갈리는 이유            |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 스테로이드 장기 복용 | 골다공증 · 압박골절    | 골형성이 억제되어 골강도가 떨어진다   |
| 소염진통제에 반응   | 염증성 · 근골격      | 약물 반응성이 간접 근거가 된다     |
| 진통제로 조절 안 됨 | 종양 · 감염 · 신경병증 | 기전이 달라 일반 진통제가 듣지 않는다 |
| 복용 약 없음     | 특이 배경 없음       | 약물 관련 요인을 배제한다        |

## 사 생활 · 근무 자세 · 운동 SHOULD

술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요? 운동은 하시나요? 최근에 격한 운동을 하셨나요?

요추 부하의 배경이자 교육에서 교정할 대상이에요. 흡연은 추간판 영양에도 좋지 않아요.

| 환자의 답        | 가리키는 것          | 그렇게 갈리는 이유                    |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| 무거운 것을 자주 든다 | 요추염좌 · 추간판탈출증   | 반복 부하가 근육과 추간판에 손상을 누적시킨다     |
| 오래 앉아 일한다    | 추간판 부하          | 앉은 자세가 서 있을 때보다 추간판 압력을 높인다   |
| 운동을 전혀 안 한다  | 근력 약화 · 진행 인자   | 허리 주위 근육이 약하면 척추가 부하를 그대로 받는다 |
| 최근 격한 운동     | 염좌 · 골절         | 갑작스러운 부하가 손상을 만든다             |
| 흡연           | 추간판 퇴행 · 골밀도 저하 | 혈류와 영양 공급에 불리하게 작용한다          |

## 가 가족력 SHOULD

가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요? 류마티스 질환이나 척추, 신경계 질환이 있는 분은요?

강직척추염은 HLA-B27 연관이라 가족 집적성이 뚜렷해요.

| 환자의 답             | 가리키는 것   | 그렇게 갈리는 이유                  |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| 젊은 남자 형제가 허리가 아프다 | 강직척추염    | HLA-B27 연관 질환이라 가족 안에서 반복된다 |
| 류마티스 질환 가족력       | 자가면역 질환군 | 감수성 배경을 공유한다                |
| 없다                | 사전 확률 낮음 | 배제는 못 하지만 순위가 내려간다          |

## 여 폐경 DROP

폐경은 언제 하셨나요?

골다공증 배경으로만 의미가 있어요. 압박골절 케이스에서는 SHOULD로 올라가요.

| 환자의 답 | 가리키는 것         | 그렇게 갈리는 이유          |
|-------|----------------|---------------------|
| 폐경 후  | 골다공증 · 압박골절 위험 | 에스트로겐 감소가 골소실을 가속한다 |
| 해당 없음 | 정보 없음          | 감별에 추가 정보를 주지 않는다   |

스스로 답해보기

Q A 일곱 줄 중 응급을 담당하는 줄과 그 세 질문은?

Q F의 두 질문이 어떻게 네 질환을 정리하는가?

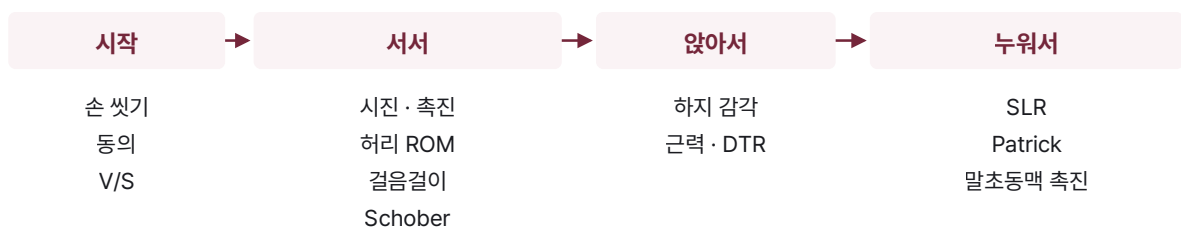
## PART 7

# Physical examination

허리 진찰은 세 자세를 다 써요. 서서, 앉아서, 누워서. 자세를 어떻게 배치하느냐가 시간을 결정합니다.

그리고 **SLR**과 **Patrick**은 반드시 양측 모두 시행해야 해요. 각각 추간판탈출증과 강직척추염을 겨냥하는데, 한쪽만 하면 비교 기준이 없어서 판정이 안 됩니다. 강직척추염이 의심되면 Schober test가 추가로 필요하고요.

## 7-1. 동선



### 이 동선의 함정

베드에 바로 눕히는 진찰과 옆드려서 하는 진찰이 다르므로 미리 정해 둔다  
SLR과 Patrick은 반드시 양측 모두 각각 추간판탈출증과 강직척추염을 겨냥하다

서서 넷, 앉아서 하나, 누워서 셋. 자세를 한 번씩만 바꾼다

- 시작**  
손 씻기 › 진찰 동의 › 오늘 측정할 활력 징후는 정상입니다.
- 서서**  
허리를 보기 위해 상의를 올려주세요. 통증 부위 시진 · 촉진. **압통 여부와 척추의 만곡 정도**를 함께 봐요.
- 서서**  
허리 ROM 평가. 굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전. **extension 제한**은 척추관협착증을 시사해요.
- 서서**  
걸음걸이 시진. 저기까지 걸어갔다 오세요. 파행과 보행 이상을 눈으로 봐요.
- 서서**  
Schober test. 강직척추염이 의심되면 chest expansion test를 추가해요.
- 앉아서**  
하지 감각 · 근력 · DTR(무릎, 발목) 평가. 양측 비교로요.
- 누워서**  
SLR test › Patrick test. **반드시 양측 모두**.
- 누워서**  
말초동맥 맥박 촉진. 척추관협착증이 의심되면 혈관성 파행을 배제할 목적으로 해요.
- 마무리**

협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

왜 이 순서일까요? **자세 전환을 세 번으로 끝내기 위해서예요.** 서서 할 수 있는 넷을 다 하고, 침대에 앉혀 신경학적 검사하고, 마지막에 눕혀 특이검사를 몰아서 해요. 베드에 바로 눕히는 진찰과 엎드려서 하는 진찰이 다르므로 미리 정해 두어야 허둥대지 않아요.

## 7-2. 진찰마다 무엇을 잡나

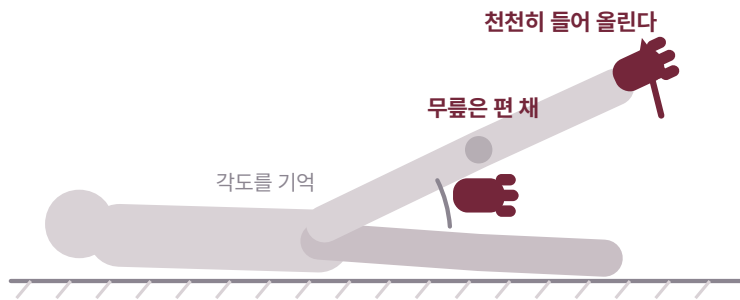
| 진찰      | 무엇을 보는가                 | 지목하는 질환                          |
|---------|-------------------------|----------------------------------|
| 시진      | 척추 만곡 · 측만 · 피부 병변      | 구조 변형 · 강직척추염의 후만                |
| 촉진      | 압통점, 극돌기 압통             | 요추염좌 · 압박골절 · 감염                 |
| 허리 ROM  | 굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전     | extension 제한은 협착증, 전방향 제한은 강직척추염 |
| 걸음걸이    | 파행 · 발끝 · 발뒤꿈치 보행       | 협착증 · 뿌리별 근력 저하                  |
| 하지 감각   | L4 · L5 · S1 피부분절       | 저린 부위가 병소의 높이를 지목                |
| 하지 근력   | 발목 젖히기 · 엄지 젖히기 · 발끝 서기 | 근력 저하는 신경 침범의 진행 신호              |
| DTR     | 무릎 · 발목 반사              | 저하는 뿌리 병변, 양측 저하는 마미증후군          |
| SLR     | 좌골신경 견인                 | 요추간판탈출증                          |
| Patrick | 고관절 · 천장관절              | 반대측 통증이면 강직척추염                   |
| Schober | 요추 굴곡 범위                | 강직척추염                            |
| 말초동맥 맥박 | 하지 혈류                   | 혈관성 파행 배제                        |



## 7-3. 특이검사 카드

### 하지직거상 검사 Straight leg raise, SLR

#### STRAIGHT LEG RAISE · 하지직거상



#### 양성

허리 > 다리로 뻗치는  
통증이 재현될 때

허벅지 뒤 당김은 양성이 아니다  
좌골신경이 당겨져 눌린  
신경뿌리가 더 팽팽해진다

**1** 무릎이 굽지 않게 누른다

**2** 반대쪽도 해서 각도 비교

흔한 실수 · 무릎이 굽으면 신경이 안 당겨져 음성으로 나온다

#### 환자 자세

누워서. 무릎을 편 채로. 반드시 양측.

#### 내 손동작

1. 한 손으로 발뒤꿈치를 받치고 다른 손을 무릎 위에 얹어 무릎이 굽지 않게 눌러요.
2. 다리를 천천히 들어 올려요.
3. 환자가 아프다고 하는 각도에서 멈추고 그 각도를 기억해요.
4. 반대쪽 다리도 같은 방식으로 해서 비교해요.

#### 양성 판정

들어 올리는 도중 허리에서 다리로 뻗치는 통증이 재현되면 양성이에요. 허벅지 뒤가 당기기만 하는 건 양성이 아니에요.

#### 무엇을 잡나

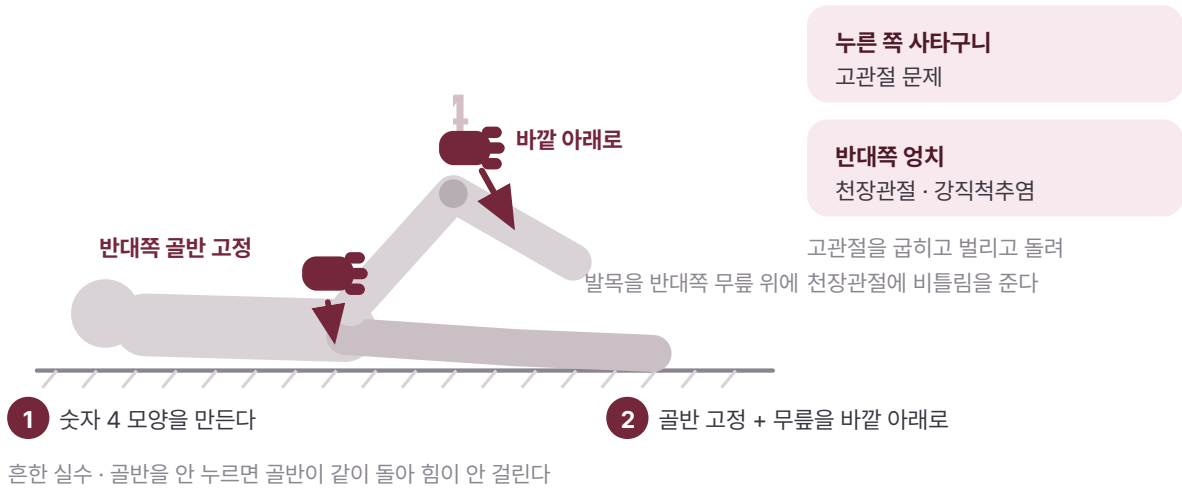
다리를 들면 좌골신경이 위로 당겨지고, 눌러 있던 신경뿌리가 더 팽팽해져 원래의 방사통이 재현돼요.

#### 흔한 실수

무릎이 굽으면 신경이 안 당겨져 음성으로 나와요. 그리고 당김과 방사통을 구분 못 하면 과잉 양성이 됩니다.

## 패트릭 검사 Patrick test, FABER

### PATRICK TEST · FABER · 패트릭 검사



#### 환자 자세

누워서, 반드시 양측 모두.

#### 내 손동작

1. 한쪽 다리를 굽혀 발목을 반대쪽 무릎 위에 올려 숫자 4 모양을 만들어요.
2. 한 손으로 반대쪽 골반을 눌러 침대에 고정해요.
3. 다른 손으로 굽힌 쪽 무릎을 바깥 아래로 천천히 눌러요.
4. 반대쪽도 같은 방식으로 시행해 비교해요.

#### 양성 판정

누른 쪽 사타구니가 아프면 고관절 문제, 반대쪽 엉치가 아프면 천장관절 문제예요. 강직척추염에서는 반대쪽이 아파요.

#### 무엇을 잡나

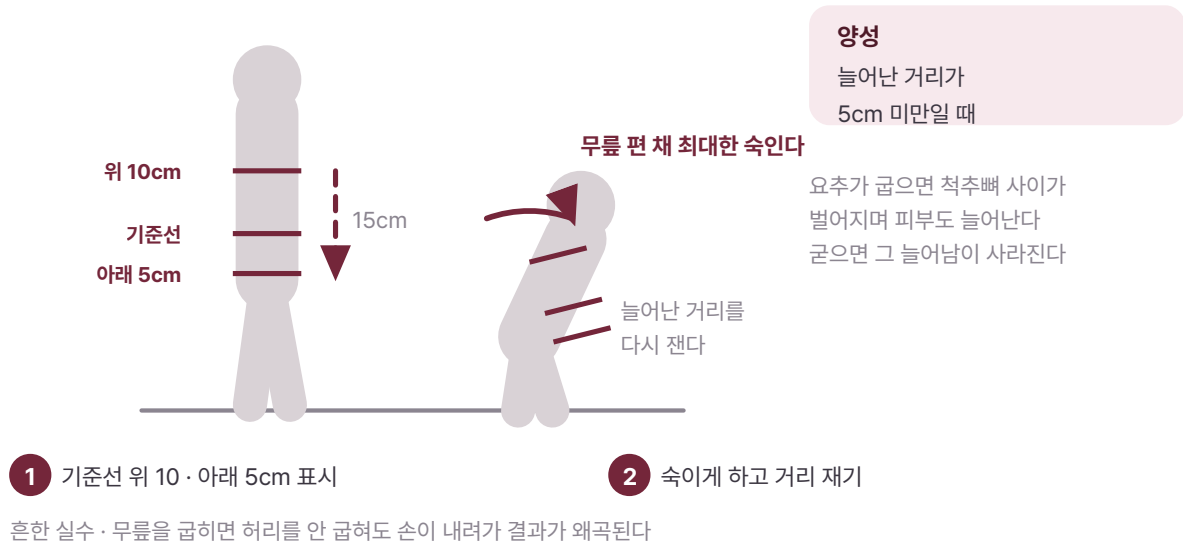
고관절을 굽히고 벌리고 바깥으로 돌리면서 천장관절에 비틀림을 줘요. 어느 쪽이 아픈지가 병소를 지목합니다.

#### 흔한 실수

반대쪽 골반을 안 누르면 골반 전체가 같이 돌아가 천장관절에 힘이 안 걸려요. 그리고 아픈 쪽만 물어보면 어느 관절인지 못 가려요.

## 쇼버 검사 Schober test

## SCHOBER TEST · 쇼버 검사



## 환자 자세

서서. 환자 등을 볼 수 있게 뒤에 서요.

## 내 손동작

1. 양쪽 골반 위쪽 뼈를 잇는 선이 척추와 만나는 지점을 찾아 표시해요.
2. 거기서 위로 10cm, 아래로 5cm 되는 지점에 각각 표시해요.
3. 환자에게 무릎을 편 채로 허리를 최대한 숙이라고 해요.
4. 숙인 상태에서 위아래 표시 사이의 거리를 다시 재요.

## 양성 판정

늘어난 거리가 **5cm 미만**이면 양성이에요. 정상이면 5cm보다 더 늘어나요.

## 무엇을 잡나

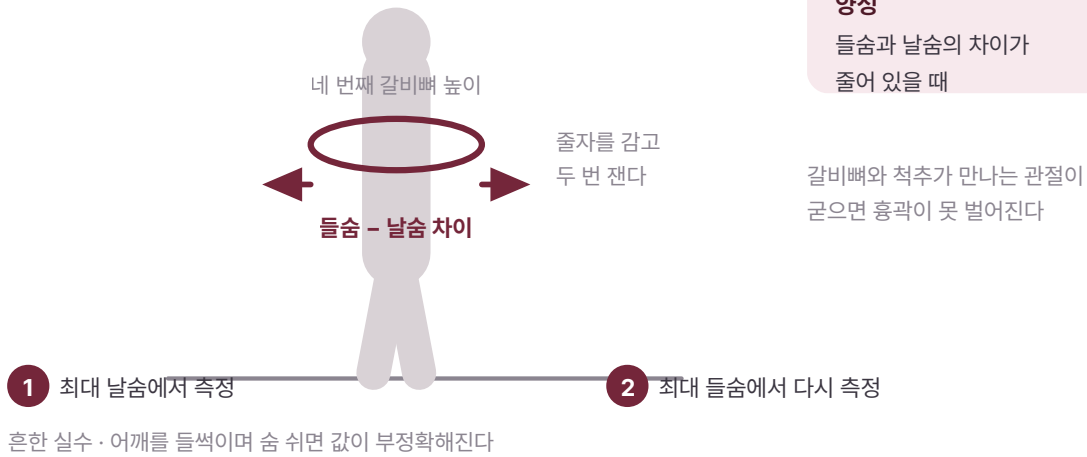
요추가 굽으면 척추뼈 사이가 벌어지면서 피부도 같이 늘어나요. 강직척추염으로 척추가 굳으면 이 늘어남이 사라집니다.

## 흔한 실수

무릎을 굽히면 허리를 안 굽혀도 손이 내려가 결과가 왜곡돼요. 그리고 표시를 안 하고 눈대중으로 하면 못 재요.

## 흉곽 확장 검사 Chest expansion test

### CHEST EXPANSION TEST · 흉곽 확장



#### 양성

들숨과 날숨의 차이가  
줄어 있을 때

갈비뼈와 척추가 만나는 관절이  
굳으면 흉곽이 못 벌어진다

#### 환자 자세

서서. 강직척추염이 의심될 때 추가로.

#### 내 손동작

1. 줄자를 네 번째 갈비뼈 높이에서 가슴 둘레에 감아요.
2. 숨을 최대한 내쉬 상태에서 둘레를 재요.
3. 숨을 최대한 들이쉬 상태에서 다시 재요.
4. 두 값의 차이를 계산해요.

#### 양성 판정

들숨과 날숨의 차이가 줄어 있으면 양성이에요. 흉곽 확장이 제한된 겁니다.

#### 무엇을 잡나

강직척추염은 갈비뼈와 척추가 만나는 관절에도 염증을 일으켜요. 그 관절이 굳으면 숨 쉴 때 흉곽이 벌어지지 못합니다.

#### 흔한 실수

갈비뼈 높이를 잘못 잡거나, 환자가 어깨를 들썩이며 숨을 쉬면 값이 부정확해져요.

## 하지 신경학적 검사 Lower limb neuro exam

### LOWER LIMB NEURO EXAM · 하지 감각 · 근력 · 반사



| 뿌리 | 감각          | 근력      | 반사    |
|----|-------------|---------|-------|
| L4 | 정강이 안쪽      | 발목 젖히기  | 무릎 반사 |
| L5 | 엄지발가락 · 발등  | 엄지 젖히기  | -     |
| S1 | 새끼발가락 · 발바닥 | 발끝으로 서기 | 발목 반사 |

**발끝 서기 · 발뒤꿈치 걷기가  
숫자로 재는 것보다 빠르고 정확하다**

#### 1 감각 > 근력 > 반사

흔한 실수 · 양측 비교를 빼면 판정 기준이 없다

#### 2 양쪽 저하면 마미증후군

#### 환자 자세

침대에 앉아서. 반드시 양측 비교.

#### 내 손동작

1. 감각 – L4 정강이 안쪽, L5 엄지발가락과 발등, S1 새끼발가락과 발바닥을 좌우 비교해요.
2. 근력 – 발목 젖히기(L4~L5), 엄지 젖히기(L5), 발끝으로 서기(S1).
3. DTR – 무릎 반사와 발목 반사를 해머로 제대로 쳐요.
4. 마미증후군이 의심되면 회음부와 항문 주위 감각을 확인해요.

#### 양성 판정

**특정 뿌리 구역만 나쁘면 그 높이의 신경뿌리 병변, 양측 근력과 반사가 함께 떨어지면 마미증후군을 의심해요.**

#### 무엇을 잡나

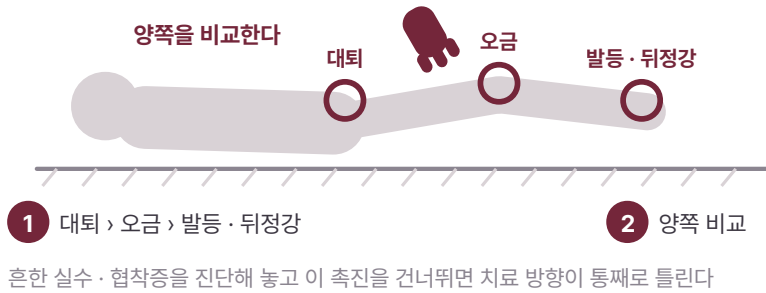
각 신경뿌리가 담당하는 피부 구역과 근육이 정해져 있어요. 어느 구역이 나쁜지가 병소의 높이를 알려줍니다.

#### 흔한 실수

근력을 숫자로만 재려다 시간을 태우는 것. 발끝 서기와 발뒤꿈치 걷기가 훨씬 빠르고 정확해요. 그리고 양측 비교를 빼면 기준이 없어요.

## 말초동맥 맥박 촉진 Peripheral pulse palpation

### PERIPHERAL PULSE · 말초동맥 맥박 촉진



약하거나 없음  
혈관성 파행

정상  
신경성 파행 · 협착증

걷다 쉬는 증상이 신경 때문인지  
혈류 때문인지를 가른다

#### 환자 자세

누워서, 척추관협착증이 의심될 때.

#### 내 손동작

1. 대퇴동맥을 사타구니 중앙에서 만져요.
2. 오금동맥을 무릎 뒤에서 만져요.
3. 발등동맥과 뒤정강동맥을 발에서 만져요.
4. 양쪽을 비교해요.

#### 양성 판정

맥박이 약하거나 만져지지 않으면 혈관성 파행을 의심해요. 정상이면 신경성 파행 쪽입니다.

#### 무엇을 잡나

걷다가 쉬는 증상은 신경이 눌러서일 수도, 혈류가 부족해서일 수도 있어요. 맥박이 그 둘을 갈라 줍니다.

#### 흔한 실수

척추관협착증을 진단해 놓고 이 촉진을 건너뛰는 것. 혈관성 파행을 놓치면 치료 방향이 통째로 틀려요.

## 7-4. 감점 포인트

- SLR이나 Patrick을 한쪽만 시행함. 양측이어야 비교가 됩니다
- SLR에서 허벅지 뒤 당김을 양성으로 읽음
- Schober test에서 무릎을 굽히게 함
- 척추관협착증을 의심하면서 말초동맥 맥박을 안 만짐
- 마미증후군이 의심되는데 회음부 · 항문 주위 감각을 확인하지 않음
- 하지 감각 · 근력 · 반사를 양측 비교하지 않음
- 걸음걸이 시진을 건너뛰. 파행은 눈으로 보는 게 가장 빨라요
- 자세를 여러 번 바꾸며 시간을 태움

- 상의를 올려 달라고 하지 않고 옷 위로 만짐
  - 손 씻기 · 진찰 동의 · V/S 언급 누락
- 
- 

스스로 답해 보기

- Q SLR에서 허벅지 뒤 당김을 왜 양성으로 읽으면 안 되는가?
  - Q Patrick에서 아픈 쪽과 반대쪽이 각각 무엇을 의미하는가?
  - Q 척추관협착증에서 말초동맥 맥박을 만지는 이유는?
-

## PART 8

## 검사 계획

기본은 두 줄. 영상과 근전도예요.

| 검사                                  | 왜 · 언제                                  | 근거    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>L-spine X-ray (AP, lateral)</b>  | 거의 모든 케이스의 기본. 정렬 · 골절 · 전방전위 · 퇴행 변화   | [관행]  |
| <b>L-spine CT / Lumbosacral MRI</b> | 신경학적 이상이 있거나 red flag가 있을 때. 마미증후군이면 즉시 | [GL]  |
| <b>근전도 EMG</b>                      | 신경뿌리 병변의 높이와 정도를 확인할 때                  | [GL]  |
| <b>HLA-B27 · ESR · CRP</b>          | 젊은 남성의 염증성 요통. 강직척추염이 의심될 때             | [GL]  |
| <b>골반 X-ray</b>                     | 천장관절염 확인                                | [상황부] |
| <b>안과 검진</b>                        | 강직척추염에서 포도막염이 동반될 수 있어 예약해 드려요          | [상황부] |
| <b>골밀도 검사</b>                       | 압박골절이 의심되거나 고령 · 폐경 여성일 때               | [상황부] |
| <b>소변검사 · 복부 영상</b>                 | 연관통이 의심될 때. 신우신염 · 결석 · 복부 질환           | [상황부] |
| <b>마미증후군인데 영상을 나중에</b>              | 배뇨 기능은 늦으면 돌아오지 않아요                     | [금기]  |

### 8-1. 치료 계획

공통 축 – 안정, 견인, 소염진통제, 국소주사요법, 수술

| 진단              | 치료                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>요추염좌</b>     | 안정, 물리 치료                                                |
| <b>추간판탈출증</b>   | 침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술                             |
| <b>척추협착증</b>    | 침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술                             |
| <b>암의 척추 전이</b> | 전이암에 대한 고식적 치료(수술, 방사선 치료), 원발암 조절(항암 치료)                |
| <b>마미증후군</b>    | 응급 수술로 완전히 감압                                            |
| <b>강직척추염</b>    | NSAID, infliximab, sulfasalazine / 검사는 ESR, CRP, HLA-B27 |
| <b>요추 압박 골절</b> | 수술, 골다공증 치료                                              |



## PART 9

# Education

가장 흔한 요추염좌는 안심시키는 것 자체가 치료의 일부예요.

## 9-1. 교육 대사의 뼈대

단계

말할 문장

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공감         | 허리 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.                                                                                       |
| 추정 진단      | 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 요추간판탈출증이 가장 의심됩니다.                                                             |
| 감별 진단      | 하지만 허리 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 요추염좌나 척추관협착증 등도 완전히 배제할 수 없습니다.                                      |
| 검사         | 따라서 정확한 진단을 위해 허리 X-ray, 허리 CT와 MRI가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?                                                        |
| 검사 (강직척추염) | 허리 X-ray와 혈액 염증 수치를 확인하겠습니다. 그리고 눈에 염증이 같이 동반되는 경우가 많기 때문에 안과 검진도 같이 예약해 드리겠습니다.                                |
| 치료         | 만약 검사로 요추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다. |
| 예후         | 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.                                                               |
| 질문         | 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?                                                                                          |

## 9-2. 진단별 한 마디

진단

환자에게 할 설명

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요추염좌    | 허리 근육과 인대가 늘어난 상태입니다. 대개 2주 정도면 좋아지니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 다만 무리한 활동은 잠시 줄이시고, 진통제와 온찜질로 통증을 줄여 드리겠습니다. |
| 요추간판탈출증 | 척추뼈 사이의 물렁뼈가 밀려 나와 신경을 누르는 상태입니다. 대부분은 시간이 지나며 줄어들기 때문에 우선 약과 물리 치료로 좋아지기를 기다립니다.                   |
| 척추관협착증  | 신경이 지나가는 통로가 좁아진 상태입니다. 허리를 젖히면 더 좁아지고 굽히면 넓어져서, 앉으면 편해지는 겁니다. 자세를 아는 것만으로도 생활이 훨씬 편해집니다.           |
| 마미증후군   | 여러 신경이 한꺼번에 눌러 소변 기능까지 영향을 받는 상태로 의심됩니다. 늦어지면 회복이 어려울 수 있어 바로 검사하고 응급으로 치료해야 합니다.                   |
| 강직척추염   | 척추와 골반을 잇는 관절에 염증이 생기는 병입니다. 쉬면 더 아프고 움직이면 나아지는 게 특징입니다. 운동과 재활이 그만큼 중요합니다.                         |

### 9-3. 이런 증상이면 즉시 오세요

갑자기 배변이나 배뇨에 장애가 생길 때 **최우선**

다리 힘이 빠지거나 감각이 저하될 때

걸기가 힘들어질 때

열이 나면서 허리가 심하게 아플 때

### 9-4. 생활교육

교육

왜 이렇게 말하나

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 안정과 적당한 운동을 함께 | 완전한 안정은 근력을 떨어뜨려요. 스트레칭을 포함한 적당한 운동이 필요합니다                |
| 항상 바른 자세로      | 서 있거나 앉았을 때의 자세가 허리에 걸리는 부하를 결정해요. 좋지 않은 자세는 통증을 더 심화시킵니다 |
| 안내 책자와 규칙적 운동  | 바른 자세와 허리 통증을 줄이는 운동법이 적힌 자료를 드리고, 집에서 규칙적으로 따라 하도록 합니다   |
| 근무 환경의 자세 교정   | 하루 대부분을 보내는 자세가 질환을 악화시켜요                                 |
| 요추염좌라면 안심시키기   | 2주 정도면 괜찮아진다고 알려 주면서 동시에 무리한 활동은 제한해요                     |
| 강직척추염이면 안과 검진  | 포도막염이 동반될 수 있어 안과 검사가 추가로 필요할 수 있어요                       |
| 암 전이 등 신경학적 이상 | 심한 신경학적 이상이 발생하면 방사선 치료나 수술 같은 응급 조치가 필요함을 알려요            |

### 9-5. PPI 대사 बैं크

상황

준비 문장

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 오프닝      | 허리가 아프시면 앉고 서는 것도 힘드셨을 것 같습니다. 천천히 말씀해 주세요.        |
| 방사 경로 확인 | 통증이 어디서 시작해서 어디까지 가는지 손으로 한번 그려 주시겠어요?             |
| 민감한 질문 전 | 혹시 불편하시겠지만 진단에 꼭 필요해서 여쭙겠습니다. 소변이나 대변이 새지는 않으셨나요?  |
| 진찰 전 안내  | 허리를 보기 위해 상의를 올려주시겠어요? 조심해서 살펴보겠습니다.               |
| 걸음걸이 요청  | 저기까지 한번 걸어갔다 와 주시겠어요? 걸으실 때 어떤지 보려고 합니다.           |
| SLR 전    | 다리를 천천히 들어 올릴 텐데, 허리에서 다리로 뻗치는 느낌이 있으면 바로 말씀해 주세요. |
| 안심시키기    | 대부분의 허리 통증은 2주 정도면 좋아집니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.        |
| 수술 걱정    | 바로 수술하는 경우는 많지 않습니다. 우선 약과 물리 치료로 좋아지기를 기다려 봅시다.   |
| 클로징      | 제가 말씀드린 것 중에 더 궁금하신 점 있으실까요?                       |

## PART 10

## 케이스 통합 연습

가장 흔한 것과 유일한 응급으로 대비되는 둘.

### 10-1. 케이스 A – 가장 흔한 것

#### 환자

서른네 살 남자입니다. 어제 이사하면서 무거운 짐을 들다가 허리를 삐끗했어요.

허리 근육이 뻣근하고 구부리기가 힘듭니다.

다리로 내려가거나 저리진 않아요. 소변도 정상이고요.

열은 없고 체중도 그대로입니다.

#### ㉠ 관문 두 층 통과

배뇨·배변 정상, 양쪽 다리 정상 > **마미증후군 배제**. 발열 없음, 체중 변화 없음, 야간통 없음, 복부·옆구리 증상 없음 > **종양·감염·연관통 배제**.

#### ㉡ 대축

다리로 안 내려가고 저림도 없어요. **신경 외 근골격 칸**. 사건이 무거운 짐이고 움직이면 악화되니 요추염좌예요.

#### ㉢ 결정적 추가 문진

| 항목      | 질문            | 의미                   |
|---------|---------------|----------------------|
| A 척추 염좌 | 굽히기 어려운지      | 근육·인대 손상을 확인         |
| F 운동    | 움직이면 악화·쉬면 완화 | 기계적 요통 확정. 강직척추염과 반대 |
| 외       | 다른 부위 골절력     | 골다공증 배경 확인           |
| 사       | 직업·근무 자세      | 재발 방지 교육의 재료         |
| Ex      | 이전 삽화         | 만성 재발성인지             |

#### ㉣ 진찰과 계획

서서 시진·촉진(압통점) > 허리 ROM > 걸음걸이 > 앉아서 하지 감각·근력·DTR(정상일 것) > 누워서 **SLR 음성 확인**과 Patrick. 검사는 L-spine X-ray. 교육은 **2주면 좋아진다고 안심시키기** + 무리한 활동 제한 + 진통제와 온찜질 + 바른 자세.

점수를 만든 지점 – 마미증후군을 명시적으로 물어 배제한 것, 방사통 없음을 확인해 대축을 넘긴 것, SLR 음성을 확인해 추간판탈출증을 지운 것, 그리고 안심시키는 교육을 한 것.

### 10-2. 케이스 B – 유일한 응급

#### 환자

쉰두 살 남자입니다. 일주일 전부터 허리가 아프더니 어제부터 심해졌어요.

양쪽 다리에 힘이 없고 걷기가 힘듭니다.  
오늘 아침에 소변이 저도 모르게 샀어요.  
엉덩이 쪽하고 사타구니 감각이 둔합니다.

### ㉠ 관문 1에서 바로 걸려요

요실금 + 양쪽 다리 근력 저하 + 안장 부위 감각 마비. **대축을 돌리기 전에 마미증후군으로 방향이 정해집니다.** 요추간 판탈출증으로 접근해 보존적 치료를 말하면 케이스 전체가 틀려요.

### ㉡ 결정적 추가 문진

| 항목             | 질문                   | 의미                   |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>A 마미증후군</b> | 요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각 | 세 가지가 모이면 응급 확정      |
| <b>L</b>       | 양쪽인지                 | 양측이면 다발이 눌린 것        |
| <b>O</b>       | 언제부터 소변 증상이          | 시간이 곧 기능이라 발생 시점이 중요 |
| <b>A 전신</b>    | 발열 · 체중 변화           | 종양이나 감염이 원인인지        |
| <b>과</b>       | 암 병력                 | 전이성 병변 가능성           |

### ㉢ 진찰과 계획

허리 진찰에 시간을 오래 쓰지 않아요. **양하지 근력 · 심부건 반사 저하와 회음부 · 항문 주위 감각**을 확인하고 바로 방향을 틈니다. 검사는 **L-spine MRI를 즉시**. 교육은 응급 수술로 완전히 감압해야 하는 이유, 그리고 늦으면 배뇨 기능이 돌아오지 않을 수 있다는 것.

**점수를 만든 지점 – 소변 증상을 명시적으로 물은 것, 양쪽임을 확인한 것, 회음부 감각을 진찰에 넣은 것, 보존적 치료가 아니라 응급 수술로 계획을 틈 것.**

두 케이스의 대비가 말해 주는 게 있어요. A는 **없는 것을 확인**해서 진단이 됐고, B는 **있는 것 하나**가 모든 걸 뒤집었어요. 그래서 마미증후군 줄은 케이스가 아무리 전형적인 염좌로 보여도 반드시 던져야 해요.

## PART 11

## 3속도 복습

## 11-1. 시험 직전 1분 압축표

| 질환      | 등 어리      | 결정 단서                                 | 진단                              | 치료                                |
|---------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 요추염좌    | 근골격       | 무거운 짐 · 빠곳, 신경학적 검사 정상, 압통점           | L-spine X-ray                   | 안정, 물리 치료, 요추 보조기                 |
| 요추간판탈출증 | 신경학적      | 요통 + 편측 하지 통증 · 저림, SLRT(+)           | L-spine X-ray, CT/MRI           | 침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술      |
| 척추관협착증  | 신경학적      | 파행, 젖히면 악화 · 앉으면 경감, extension 제한     | L-spine X-ray, CT/MRI           | 침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술      |
| 척추 종양   | 종양        | 암 병력, 체중 감소, 야간 통증, 하지 감각 · 근력 이상     | L-spine X-ray, CT/MRI           | 방사선, 항암, 수술                       |
| 마미증후군   | 응급        | 요실금 · 변실금, 양하지 근력 · 반사 저하, 안장 감각 마비   | L-spine MRI                     | 응급 수술로 완전히 감압                     |
| 강직척추염   | 류마티스      | 20~30대 남자, 조조강직, 운동 완화 · 휴식 악화, 포도막염  | Lumbar X-ray, HLA-B27, ESR, CRP | NSAID, 재할 · 운동, Infiximab         |
| 요추압박골절  | 근골격 · 뼈   | 골다공증, 넘어짐, 요통, 요추부 운동 제한              | L-spine X-ray, CT/MRI           | 요추보조기, NSAID, Opioid, 골다공증 치료, 수술 |
| 골관절염    | 류마티스 · 기타 | Crepitus, 조조강직 30분 미만, 50세 이상, ROM 감소 | -                               | NSAID, 재할 · 운동, 생활 습관 개선          |

## 11-2. 미니케이스

| 상황                                              | 답                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 무거운 짐 들다 빠곳, 다리로 안 내려가요<br>의심 · 교육 한 줄          | 요추염좌 · 2주 정도면 괜찮아진다고 안심시키고 무리한 활동 제한         |
| 한쪽 다리로 내려가고 기침하면 심해져요<br>의심 · 진찰 1              | 요추간판탈출증 · SLR test 양측                        |
| 백 미터 걸으면 쉬어야 하고 앉으면 편해요<br>의심 · 반드시 추가할 진찰      | 척추관협착증 · 말초동맥 맥박 촉진으로 혈관성 파행 배제              |
| 소변이 새고 양쪽 다리에 힘이 없어요<br>다음 행동                   | 마미증후군 · 회음부 감각 확인 후 L-spine MRI 즉시, 응급 수술 감압 |
| 28세 남자, 아침에 뻣뻣하고 움직이면 나아져요<br>의심 · 진찰 2 · 추가 검진 | 강직척추염 · Schober, Patrick 반대측 통증 · 안과 검진 예약   |

## 상황

## 답

골다공증 있는 70대가 살짝 넘어진 뒤 허리가 아파요  
의심 · 검사

**요추압박골절** · L-spine X-ray, 필요 시 CT/MRI, 골밀도

암 병력이 있고 밤에 더 아프고 체중이 빠져요  
의심 · 왜 야간통이 중요한가

**척추 종양** · 자극과 무관하게 아프면 조직 자체의 병변이에요

옆구리가 아프고 열이 나며 소변에 피가 섞여요  
의심 · 어느 층인가

**신우신염 · 요로결석** · 허리가 아니라 **연관통** 층이에요

## 11-3. Active recall

### 왜 만 모았어요

- Q 왜 허리에는 목에 없는 연관통 층이 있는가?
- Q 왜 마미증후군은 양쪽에 오는가?
- Q 왜 마미증후군에서 소변 증상이 먼저 티가 나는가?
- Q 왜 요추간판탈출증은 한쪽에만 오는가?
- Q 왜 기침할 때 추간판탈출증이 심해지는가?
- Q 왜 척추관협착증은 앉으면 편해지는가?
- Q 왜 척추관협착증에서 증상은 심한데 진찰이 정상인가?
- Q 신경성 파행과 혈관성 파행을 가르는 질문 두 개는?
- Q 왜 강직척추염은 쉬면 더 아픈가?
- Q 왜 강직척추염에서 눈과 장을 함께 묻는가?
- Q 왜 SLR에서 무릎을 편 채로 들어야 하는가?
- Q 왜 Patrick에서 반대쪽 골반을 눌러 고정하는가?
- Q 왜 요추염좌에서 안심시키는 것이 치료의 일부인가?

## PART 12

## 대본 전문

| 항목       | 말할 문장                                               | 등급     |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| O        | 언제부터 허리가 아팠나요? 갑자기 or 서서히?                          | MUST   |
| O        | 특히 어떤 상황에서 통증이 시작되었나요? (기침, 넘어짐, 허리 삐끗, 걷다가)        | MUST   |
| L        | 통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요?                          | MUST   |
| L        | 허리 외에 아픈 곳은 없나요?                                    | MUST   |
| L        | 통증이 어디로 뻗어나요?                                       | MUST   |
| D        | 통증이 얼마나 지속되나요?                                      | SHOULD |
| D        | 하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?                                | SHOULD |
| Co       | 통증이 점점 더 심해지나요?                                     | DROP   |
| Ex       | 이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요?                   | SHOULD |
| Ex       | 진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?                            | SHOULD |
| C        | 통증이 어떤 양상인가요? (칼로 찌르듯이 / 전기가 통하듯이 / 둔하고 빠근)         | MUST   |
| C        | 압통(T)/발적(R)/종창(S)/열감(H)/움직일 때 소리(C)/움직임 제한(L)이 있나요? | DROP   |
| C        | 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 했을 때 몇 점인가요? (NRS)       | MUST   |
| A 전신     | 발열 / 오한 / 피로 / 체중 변화(암 전이)                          | MUST   |
| A 추간판탈출증 | 다리 근력 저하 / 감각 저하                                    | MUST   |
| A 척추관협착증 | 파행 - 걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하나요?                           | MUST   |
| A 마미증후군  | 요실금 / 변실금 / 항문 주위 감각 이상                             | MUST   |
| A 강직척추염  | 조조강직 / 포도막염 / 설사 / 복통                               | MUST   |
| A 정신     | 우울                                                  | SHOULD |
| A 척추 염좌  | 허리를 굽히기 어려운가요?                                      | SHOULD |
| F 자세     | 특히 통증이 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? (굽힘 / 젖힘)                | MUST   |
| F 운동     | 휴식 시 통증이 완화되나요? 아니면 움직이면 완화되나요? (류마티스 질환)           | MUST   |
| E        | 이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?                             | DROP   |
| 외 수술     | 허리 수술 받으신 적 있으세요?                                   | MUST   |
| 외 외상     | 허리를 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?                 | MUST   |

| 항목 | 말할 문장                                        | 등급     |
|----|----------------------------------------------|--------|
| 과  | 이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/결핵/류마티스 질환/골다공증/암) | MUST   |
| 약  | 현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 호전되나요? | SHOULD |
| 사  | 술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요?                         | SHOULD |
| 사  | 운동을 많이 하시는 편인가요? 최근에 격한 운동을 한 적이 있나요?        | SHOULD |
| 사  | 직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요?              | SHOULD |
| 사  | 스트레스를 많이 받으시나요?                              | SHOULD |
| 가  | 가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요?                    | SHOULD |
| 가  | 가족 중에 류마티스 질환 / 척추 / 신경계 질환이 있는 분이 있나요?      | SHOULD |
| 여  | 폐경                                           | DROP   |

## 12-1. P/E 전문

| 구분    | 항목                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 도입    | 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다.                                      |
| 서서 1  | 허리를 보기 위해 상의를 올려주세요. 통증 부위 사진 / 촉진 (압통 여부, 척추의 만곡 정도 확인)                              |
| 서서 2  | 허리 ROM 평가 (flexion, extension, lateral bending, rotation)                             |
| 서서 3  | 걸음걸이 사진 – 저기까지 걸어갔다 오세요.                                                              |
| 서서 4  | Schober test – 허리를 폼 때와 굽혔을 때 늘어나는 거리 측정 (정상 5cm 초과). AS 의심 시 chest expansion test 추가 |
| 앉아서 5 | 하지 감각 / 근력 / DTR(무릎, 발목) 평가                                                           |
| 누워서 6 | SLR test, Patrick test – 반드시 양측 모두 시행하여 각각 HIVD, AS 감별                                |
| 누워서 7 | 말초동맥 맥박 촉진 – 척추관협착증 의심 시 혈관성 파행 배제 목적                                                 |
| 마무리   | 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?                                                          |

## 12-2. keyword

허리 통증도 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염 · 종양 · 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 – 통증의 양상 / 강도 / 다른 부위 통증 + 동반 증상(요실금, 포도막염 등), 과거 치료 여부 및 반응, 수술 / 약물 / 직업 / 운동 / 골다공증 과거력

악화 요인 – 휴식 · 아침에 악화(강직척추염) ↔ 걸을 때(요추염좌), 자세 변화(요추간판탈출증, 척추관협착증)



신체 진찰 – 상지 · 하지 감각 · 근력 · DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Schober, 허리 ROM 평가, 시진 · 촉진, (누워서) SLR, Patrick

교육 – 보존적 치료(물리 치료 · 보조기 · 진통제 · 온찜질) > 통증 호전 안 될 시 수술, 근무 환경 자세 교정, 스트레칭 · 마사지

응급 상황 교육 – 배변 · 배뇨 이상, 감각 · 근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

## 부록

## 원본과 어긋난 지점 · 출처

| 지점             | 원본                                                                                                          | 이 가이드                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 분리          | 목 통증과 허리 통증이 26번 한 항목                                                                                       | 26-1 목과 26-2 허리로 분리했다. 감별 목록 · red flag · 신체진찰이 공유되지 않기 때문                                             |
| 허리 질환표의 무릎 질환  | 허리 통증 질환표 끝에 <b>반달연골 파열과 내측 측부인대 손상</b> 이 들어 있다                                                             | <b>[확인 필요]</b> 둘 다 무릎 질환이라 25장(관절 통증)의 표가 넘어온 편집 오류로 보인다. 이 가이드의 허리 질환 목록에서는 제외했고, 두 질환은 25번 가이드에서 다룬다 |
| 신체진찰 자세        | P/E 항목표는 서서 > 침대에 앉아서 > 누워서 순이지만, keyword 상자는 (앉아서) 감각 · 근력 · DTR과 Schober, (엎드려서) 허리 ROM · 시진 · 촉진으로 적혀 있다 | <b>[확인 필요]</b> P/E 항목표를 정본으로 삼았다. Schober는 서서 재는 검사이고, 시진 · 촉진과 ROM도 서서 하는 편이 자세 전환을 줄인다               |
| 연관통의 위치        | 증례별 알고리즘에는 연관통이 기타 원인의 한 갈래로 그려져 있다                                                                         | 대축 뒤가 아니라 <b>관문 2</b> 로 올렸다. 허리를 아무리 진찰해도 답이 안 나오고 그 사이 원인 질환이 진행하기 때문                                 |
| C 염증 소견        | 문진표에 압통 · 발적 · 종창 · 열감 항목이 그대로 들어 있다                                                                        | 관절 CC에서 넘어온 항목으로 보아 DROP으로 내렸다. 다만 항목표에 있으므로 PART 12 대본 전문에는 남겼다                                       |
| 특이검사 술기        | 검사 이름과 양성 소견만 제시                                                                                            | PART 7의 손동작 · 판정 · 기전 · 흔한 실수는 표준 술기를 풀어 쓴 것으로 원본에 명시된 내용이 아니다. 실습에서 확인할 것                             |
| Quick Sheet 대조 | -                                                                                                           | 한글 단일 소스로 제작했다. Quick Sheet에만 있는 항목이 있다면 반영되지 않았다                                                      |

출처: 『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 26. 목 통증(Neck pain) / 허리 통증(Low back pain), p.271~282.